



Spadające gwiazdki

Liczby losowe

Napisać funkcję losowa z dwoma parametrami będącymi końcami przedziału z którego ma być losowana liczba.

Należy wykorzystać funkcje:

The `Math.random()` static method returns a floating-point, pseudo-random number that's greater than or equal to 0 and less than 1, with approximately uniform distribution over that range — which you can then scale to your desired range. The implementation selects the initial seed to the random number generation algorithm; it cannot be chosen or reset by the user.

The `Math.floor()` static method always rounds down and returns the largest integer less than or equal to a given number.

Przed dalszym użyciem funkcji proszę ją przetestować, np. w konsoli

Losowa - rozwiązanie

```
function losowa(a,b){  
  let c = Math.floor(Math.random()*(b-a+1)) +a ;  
  return c;  
}
```

Wstępna stylizacja

Każda stworzona gwiazdka, będzie klasy gwiazdka. W definicji tej klasy należy wpisać reguły dotyczące :

- Nazwy animacji, aby element wiedział której animacji ma użyć
- Ustawienie liczby animacji, tutaj najlepiej na nieskończoność
- Pozycjonowanie bezwzględne (absolutne) dla dokładnego określenia położenia elementu niezależnie od położenia innych elementów na stronie

Wstępna stylizacja - odpowiedź

```
.gwiazdka{  
    position: absolute;  
    animation-name: spadanie;  
    animation-iteration-count: infinite;  
}
```


Animacje

Właściwość *animation* jest zbiorczą właściwością kilku innych i umożliwia płynną zmianę wyglądu wskazanych elementów. Składa się ona zatem kolejno z właściwości:

- *animation-iteration-count* , która ile razy animacja się wykona
- *animation-duration* , która określa czas trwania animacji
- *animation-timing-function* , która określa sposób tempa zmian zgodnie z pewną krzywą Béziera
- *animation-delay* , która określa opóźnienie animacji

Animacje

1 KROK

- DEFINICJA ANIMACJI PRZYPISANEJ DO ELEMENTU/OBIEKTU
- MOŻEMY JĄ ZDEFINIOWAĆ ZBIORCZO, PODOBNIK JAK W PRZEJŚCIU LUB SELEKTYWNIK
- PARAMETRY ANIMACJI TO OPÓŹNIENIE, CZAS TRWANIA, LICZBA POWTÓRZEŃ, TEMPO

```
.A1{  
  width:1200px;  
}  
.A1:hover{  
  animation-delay: 0s;  
  animation-duration: 12s;  
  animation-iteration-count: 4;  
  animation-timing-function: cubic-bezier(0,.88,.99,.67);  
  animation-name: Animacja1;  
  width: 1200px;  
  border-radius: 10px;  
}
```

Animacje

2 KROK

- REGUŁA `@KEYFRAMES` OKREŚLA DEFINICJĘ ANIMACJI PRZYPISANEJ DO ELEMENTU O NAZWIE ANIMATION-NAME.
- JEST TWORZONA PRZEZ STOPNIOWĄ ZMIANĘ Z JEDNEGO ZESTAWU STYLÓW NA INNY.
- DO ZMIAN UŻYWAMY SŁÓW KLUCZOWYCH `FROM` ORAZ `TO` LUB WARTOŚCI PROCENTOWYCH DO WIĘKSZYCH ZMIAN, PRZY CZYM `FROM=0%` A `TO=100%`

```
@keyframes Animacja2 {  
  0% {  
    border-radius: 10px;  
    width: 900px;  
  }  
  25% {  
    border-radius: 10px;  
    width: 1100px;  
  }  
  50% {  
    border-radius: 10px;  
    width: 1150px;  
  }  
  100% {  
    border-radius: 10px;  
    width: 1200px;  
  }  
}
```


Animacja – tabela z zestawu 9 z czerwca 2024

Tabela 3. Animacje i przejścia w CSS

The @keyframes rule specifies the animation code.

During the animation, you can change the set of CSS styles many times.

Specify when the style change will happen in percent, or with the keywords "from" and "to", which is the same as 0% and 100%. 0% is the beginning of the animation, 100% is when the animation is complete.

Example

Make an element move gradually 200px down:

```
@keyframes mymove {  
  from { top: 0px;}  
  to   { top: 200px;}  
}
```

Specify a name, duration and timing function and for the @keyframes animation:

```
div {  
  animation-name: mymove;  
  animation-duration: 3s;  
  animation-timing-function: linear;  
}
```

The transform property applies a 2D or 3D transformation to an element. This property allows you to rotate, scale, move, skew, etc., elements.

Example

```
div.a { transform: rotate(20deg); }  
div.b { transform: skewY(20deg); }  
div.c { transform: scaleY(150%); }
```

Animacje

Zamiast słów
kluczowych: from i to
można użyć wartości
procentowych i mieć
różne etapy animacji.
Tutaj mamy fragment
animacji naszej
gwiazdki.

```
@keyframes spadanie {  
  from {  
    transform: translateY(0);  
    opacity: 0;  
  }  
  10% {  
    transform: translateY(10vh);  
    opacity: 0.2;  
  }  
  20% {  
    transform: translateY(20vh);  
    opacity: 0.4;  
  }  
  30% {  
    transform: translateY(30vh);  
  }  
}
```

Funkcja *spadajacaGwizdka()* – etap 1

Kod funkcji został podzielony na kilka funkcjonalnych etapów. W pierwszym etapie:

- tworzymy w JS element *img*
- przypisujemy do niego właściwy plik ze zdjęciem
- Nadajemy mu klasę *.gwiazdka*

Funkcja *spadajacaGwiazdka()* – etap 1

```
//1. Tworzenie gwiazdki
```

```
let gwiazdka = document.createElement('img');
```

```
gwiazdka.src = 'gwiazdka.png';
```

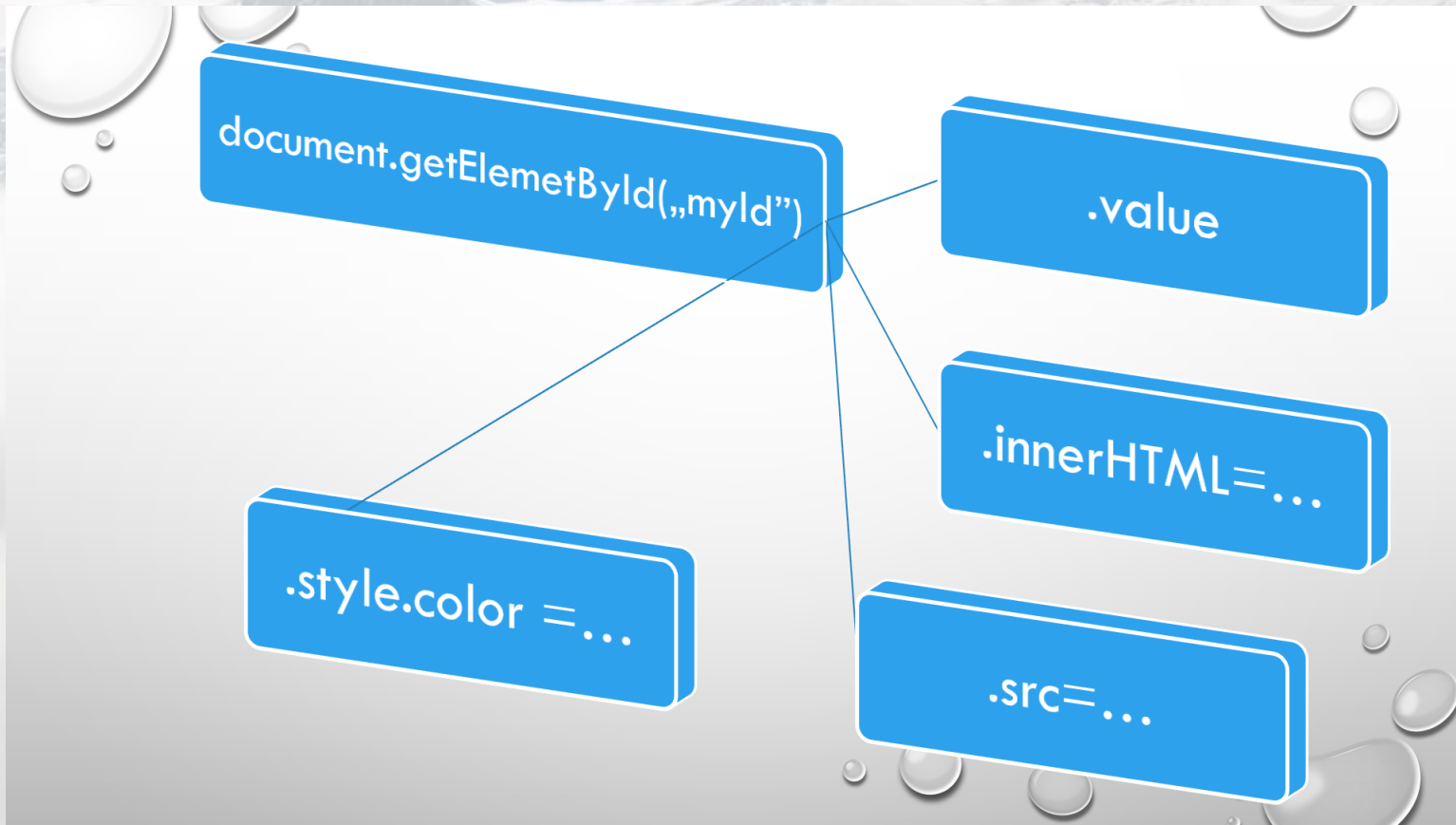
```
gwiazdka.classList.add('gwiazdka');
```

Funkcja spadającaGwizdka() – etap 2

Zależy nam aby gwiazdka spadała w dowolnej odległości – w dowolnej szerokości ekranu, a nie tylko z brzegu. Ponieważ ma ona położenie bezwzględne (*position absolute*) to wystarczy określić jej położenie z lewej strony. Położenie to będzie losowane, czyli wykorzystamy funkcję *losowa()*.

Ustawianie CSS w JS

W JS ustawiamy różne właściwości elementu. Możemy też ustawić styl CSS



Funkcja spadającaGwizdka() – etap 2

Zależy nam aby gwiazdka spadała w dowolnej odległości – w dowolnej szerokości ekranu, a nie tylko z brzegu. Ponieważ ma ona położenie bezwzględne (*position absolute*) to wystarczy określić jej położenie z lewej strony. Położenie to będzie losowane, czyli wykorzystamy funkcję *losowa()*.

Funkcja spadającaGwizdka() – etap 2

Losowanie odległości od lewej strony i ustawianie stylu

```
// 2. Losowa pozycja gwiazdki (od 2% do 94% szerokości - początek)
let odLewej = losowa(2,94);
gwiazdka.style.left = odLewej+"vw";
```

Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 3

Zależy nam aby gwiazdki spadały w różnym tempie. W związku z tym losujemy czas opadania gwiazdki (w sekundach). Korzystamy ze zdefiniowanej wcześniej funkcji losowej i następnie ustawiamy właściwość `animation-duration` dla naszej gwiazdki z wartością wylosowanej liczby.

Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 3

```
// 3. Losowy czas trwania animacji  
let czasSpadania = losowa(50,150);  
gwiazdka.style.animationDuration = czasSpadania+"s";
```


Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 4

Zależy nam aby gwiazdki rozpoczynały opadanie w różnych momentach, a nie wszystkie na raz. W związku z tym losujemy czas opóźnienia opadania gwiazdki (w sekundach). Korzystamy ze zdefiniowanej wcześniej funkcji losowej i następnie ustawiamy właściwość `animation-delay` dla naszej gwiazdki z wartością wylosowanej liczby.

Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 4

```
//4. Losowe opóźnienie animacji (żeby gwiazdki poj  
let opoznienie = losowa(0,15);  
gwiazdka.style.animationDelay = -opoznienie+"s";
```

Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 5

Zależy nam też na losowej wielkości gwiazdki. W pierwszej wersji losujemy gwiazdki w wielkości między 10, a 40 px.

W kolejnej zmieniamy jednostkę, aby gwiazdki były dobrze widoczne na ekranach o bardzo dużych rozdzielczościach. Użycie jednostki

- % - spłaszcza gwiazdki
- *vw* i *vh* – spłaszcza jednostki
- samego *vh* zarówno do szerokości jak i wysokości daje pożądany efekt
- samego *vw* zarówno do szerokości jak i wysokości daje pożądany efekt

Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 5

Ustawienie rozmiaru gwiazdki, na w pikselach:

```
//5. Losowy rozmiar gwiazdki|  
let rozmiar = losowa(10,40);  
gwiazdka.style.width  = rozmiar + "px";  
gwiazdka.style.height = rozmiar + "px";
```

Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 5

Ustawienie rozmiaru gwiazdki, która będzie ładnie wyglądał niezależnie od rozdzielczości ekranu :

```
//5. Losowy rozmiar gwiazdki  
let rozmiar = losowa(1,4);  
gwiazdka.style.width = rozmiar + "vh";  
gwiazdka.style.height = rozmiar + "vh";
```


Funkcja spadajacaGwiazdka() – etap 6

Wstawienie gwiazdki na stronę:

```
//6. Dodanie gwiazdki  
let naGwiazdki =document.querySelector('main');  
naGwiazdki.appendChild(gwiazdka);
```

Funkcja spadajacaGwiazdka()

```
function spadajacaGwiazdka() {  
    //1. Tworzenie gwiazdki  
    let gwiazdka = document.createElement('img');  
    gwiazdka.src = 'gwiazdka.png';  
    gwiazdka.classList.add('gwiazdka');  
  
    // 2. Losowa pozycja gwiazdki (od 2% do 94% szerokości - początek)  
    let odLewej = losowa(2,94);  
    gwiazdka.style.left = odLewej+"vw";  
  
    // 3. Losowy czas trwania animacji  
    let czasSpadania = losowa(50,150);  
    gwiazdka.style.animationDuration = czasSpadania+"s";  
  
    //4. Losowe opóźnienie animacji (żeby gwiazdki pojawiały się stopniowo)  
    let opoznienie = losowa(0,15);  
    gwiazdka.style.animationDelay = -opoznienie+"s";  
  
    //5. Losowy rozmiar gwiazdki  
    let rozmiar = losowa(1,4);  
    gwiazdka.style.width = rozmiar + "vh";  
    gwiazdka.style.height = rozmiar + "vh";  
  
    //6. Dodanie gwiazdki  
    let naGwiazdki =document.querySelector('main');  
    naGwiazdki.appendChild(gwiazdka);  
}
```

Wywołanie funkcji spadajacaGwiazdka()

Funkcja ta powinna być wywołana aby widoczny był efekt. W wywołaniu tworzy się równocześnie 10 gwiazdek:

```
//-----  
//----- generowanie gwiazdek  
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  |   spadajacaGwiazdka();  
}
```

